

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videocolonoscópio.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21 8
REFERÊNCIAS	21 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videocolonoscópio	23

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videocolonoscópio.

Os equipamentos do tipo videocolonoscópio são utilizados para avaliação visual do cólon, parte do intestino grosso, componente do trato gastrointestinal inferior. O equipamento é composto por quatro partes: uma extremidade destinada às conexões (elétrica, fornecimento de ar, fornecimento de água, dentre outras), tubo de inserção, extremidade distal e uma região com controles de angulação que atuam na extremidade distal do equipamento. O equipamento possui ainda canais auxiliares que permitem a passagem de instrumentos para biópsia. É utilizado com um sistema endoscópico, composto por monitor, processadora de imagens e fonte de luz (GMDN AGENCY, 2012). Este equipamento se diferencia do videogastrososcópio pelo tamanho e diâmetro do tubo de inserção.

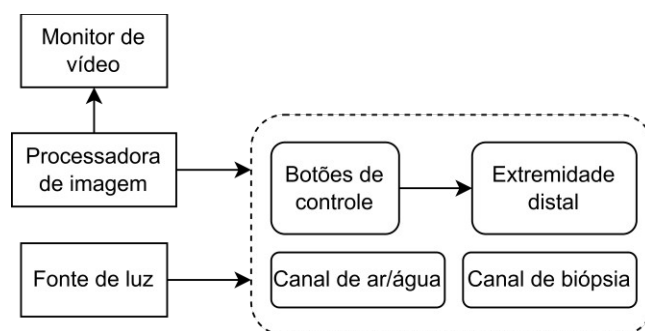
Figura 1 - Videocolonoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo videocolonoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo videocolonoscópio.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-18:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-18: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
BRASIL (2013)	RDC 6/2013 - Dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia de acesso ao organismo por orifícios naturais
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamentos eletromédicos - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
SONOSCAPE (2016)	SonoScape EC-500/ EC-500T/ EC-500L/ EC-500L/ Colonoscópio de vídeo. Manual do usuário.
OLYMPUS (2007)	Manual de operação. Instruções EVIS EXERA II. Videocolonoscópio. Videosigmoidoscópio. OLYMPUS
PENTAX (2014)	Instructions for use (Operation). Pentax video colonoscopes. EC-3890TLK, EC-2990Li, EC-3490Li, EC-3890Li, EC-3490TLi, EC-3490LK, EC-3890LK, EC-

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videocolonoscópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Dispositivo para teste de vazamento	Dispositivo para teste de vazamento indicado pelo fabricante do equipamento, utilizado para verificar fissuras e/ou pontos de vazamento no equipamento.
Lubrificante para válvula de aspiração	Lubrificante indicado pelo fabricante do equipamento.
Padrão de imagem	Padrão de imagem para teste de endoscópios, com formato definidos.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Tampa de proteção do conector elétrico	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Tampa da entrada auxiliar de água	
Válvula de ar/água	
Válvula de aspiração	
Válvula de biópsia	
Anéis de vedação para válvulas	

Fonte: Elaboração própria (2022)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

VIDEOCOLONOSCÓPIO

Versão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
✓ • Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

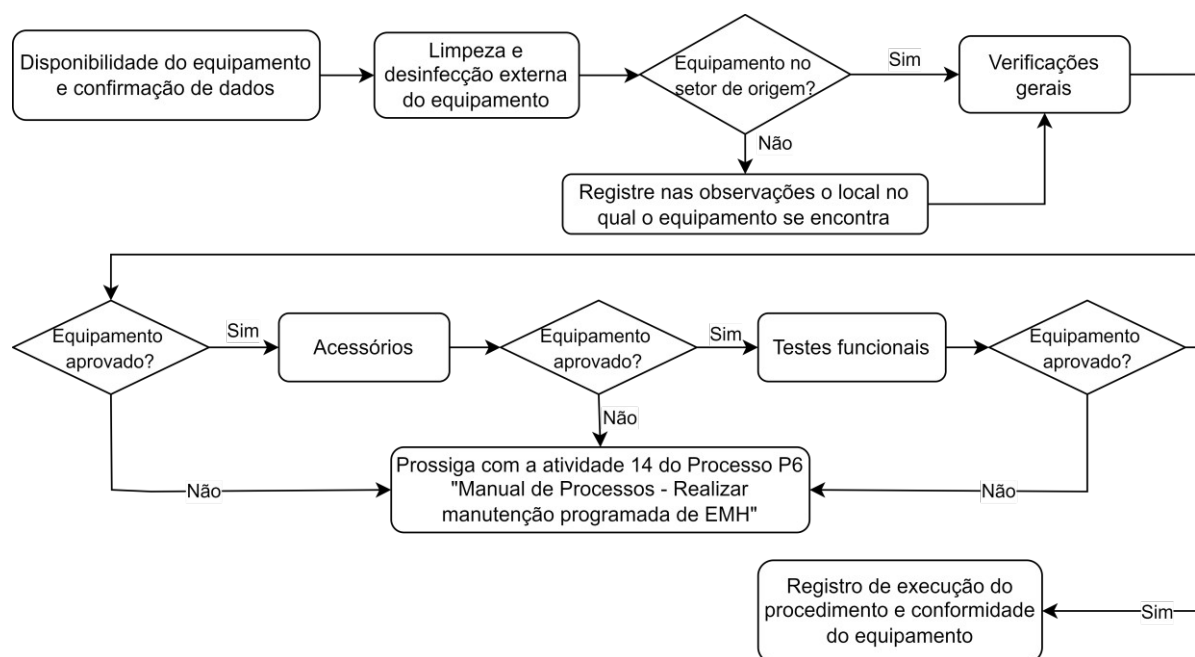
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 8/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo videocolonoscópio. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo videocolonoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo videocolonoscópio é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011), e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 9/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 13 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade foi estabelecida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



desinfetado anteriormente pela equipe do setor.

Antes de iniciar o procedimento de limpeza, certifique-se de que o equipamento foi limpo e



contemplando o tubo de inserção nem extremidade de contatos elétricos.

O procedimento de limpeza deve ser realizado apenas nos controles do equipamento, não

Utilizando um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície dos botões de controle. Quando aplicável, a limpeza deve se estender a superfície externa dos equipamentos auxiliares: fonte de luz e processadora de imagem.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça levemente o pano com solução desinfetante e passe-o sobre os controles do equipamento. Quando aplicável, a desinfecção deve se estender a superfície externa dos equipamentos auxiliares: fonte de luz e processadora de imagem. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.



deve ser limpo e desinfetado pelo setor, de acordo com o protocolo da instituição.

Para uso em pacientes, após o procedimento de manutenção preventiva, o videocolonoscópio

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Para realização do procedimento, o equipamento deverá ser apoiado em superfície



emborrachada ou similar, de forma a evitar choques mecânicos que possam causar danos ao equipamento, principalmente a sua extremidade distal.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo videocolonoscópio.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
Realize o manuseio do equipamento com cuidado, para que não haja danos a extremidade distal, parte frágil do equipamento.	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, ressecamento e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o equipamento deve ser retirado do uso imediato e encaminhado para reparo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade do tubo de inserção	• Verifique a integridade do tubo de inserção quanto ao acúmulo de resíduos, desgaste do revestimento, ressecamento, rachaduras, protuberâncias, cavidades ou quaisquer irregularidades. As avarias superficiais identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> e informadas ao responsável do setor. • Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização do teste de flexibilidade do tubo de inserção. Testes desse tipo devem ser realizados exatamente como instruído pelo fabricante para que não haja danos as fibras internas e sistema de movimentação do equipamento. • Verifique a extremidade distal quanto ao acúmulo de resíduos e ranhuras nas lentes: objetiva e do guia de luz. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i> de manutenção preventiva. Figura 4 - Extremidade distal do tubo de inserção.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização de limpeza da lente da extremidade distal. O uso de material não indicado pelo fabricante pode causar danos ao equipamento. • Em caso de avarias que possam comprometer
Integridade dos botões de controle	• Verifique a identificação e integridade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. Figura 5 - Exemplo de botões em videocolonoscópio. 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Os botões de controle de angulação devem estar fixados ao equipamento sem folgas ou indícios de peça solta. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.

Figura 6 – Controles de angulação em equipamento do tipo videocolonoscópio.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Figura 7 - Vista lateral dos controles de angulação.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Verifique se há acúmulo de resíduos entre os controles de angulação.
- Verifique se é possível movimentar as travas dos controles de angulação.
- Identifique as travas do controle de angulação e posicione-as de forma a liberar a realização dos movimentos. Na Figura 8 tem-se o exemplo das travas em equipamento do tipo videocolonoscópio. Neste caso, a direção de movimentação para liberar os movimentos é indicada na própria trava. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário.

Com as travas em posição de livre movimento

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 8 - Travas dos controles de angulação.  Trava do controle de angulação para cima/ para baixo Trava do controle de angulação para esquerda/ para direita Neste caso, a direção para libe pela sinalização: F Fonte: Elaboração própria (2022) Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo		
	Integridade do conector elétrico - Verifique a integridade dos contatos do conector elétrico quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, utilizando um pincel antiestático realize a remoção de resíduos. Pontos de oxidação podem indicar infiltração, neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Programada de EMH” da AION Engenharia, para uma avaliação mais adequada do equipamento. Figura 9 - Conector elétrico e tampa de conector em videocolonoscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade da tampa do conector quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da tampa, não deve ser necessário o uso de força.		

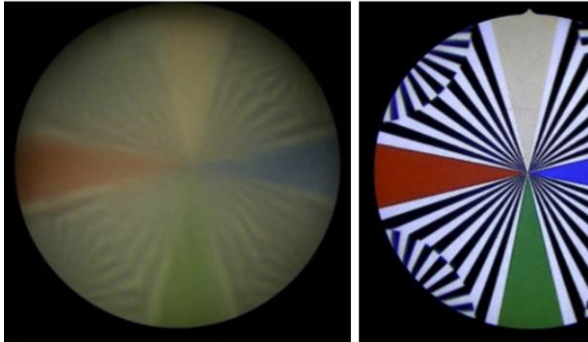
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade do conector: guia de iluminação e tubo de ar		- Verifique a integridade do guia de iluminação e do tubo de ar quanto a deformidades, rachaduras e acúmulo de resíduos. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas no campo de observações. Figura 10 - Guia de iluminação e tubo de ar em conector de videocolonoscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se o encaixe com a fonte de luz se dá sem necessidade do uso de força excessiva e se a conexão permanece fixa. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que forem identificadas defeitos que prejudiquem o encaixe do equipamento com a fonte de luz, não use força excessiva. Notifique o setor responsável.	
Integridade do canal de biópsia		- Verifique a integridade da entrada do canal de biópsia quanto a rachaduras e ao acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações informadas ao responsável do setor. Figura 11 - Canal de biópsia em videocolonoscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Na extremidade distal verifique se a saída do canal de biópsia apresenta acúmulo de resíduos ou deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da válvula do canal de biópsia. Não deve ser necessário o uso de força excessiva.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 15/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com deformidades que impeçam a movimentação adequada do instrumento de biópsia, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.	
Integridade do canal de ar/água		- Verifique a integridade da entrada do canal de ar/água quanto a rachaduras e ao acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações informadas ao responsável do setor. - Na extremidade distal verifique se a saída do canal de ar/água apresenta acúmulo de resíduos ou deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se é possível realizar o encaixe e a remoção da válvula do canal de ar/água, não deve ser necessário o uso de força excessiva, após o encaixe a válvula deve permanecer fixa. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com deformidades que impeçam a movimentação adequada do instrumento de biópsia, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.	
Integridade e funcionamento: fonte de luz		Utilizando procedimento adequado, realize a verificação dos equipamentos que compõem o sistema endoscópico (torre de endoscopia).	
Integridade e funcionamento: Processadora de imagem		Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, de acordo com o procedimento utilizado, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva e corretiva”.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Integridade válvula de ar/água		- Verifique a integridade física da válvula de ar/água quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos em todos os orifícios da válvula. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. - Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade válvula de aspiração	• Verifique a integridade física da válvula de aspiração quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos em todos os orifícios da válvula. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. • Consulte o manual do usuário e verifique se é a lubrificação do eixo da válvula de sucção. Caso permitido, realize a lubrificação com lubrificante específico indicado pelo fabricante do equipamento. Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observação.		
Integridade válvula de biópsia	• Verifique a integridade física da válvula de biópsia quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. • Verifique a integridade da tampa da válvula de biópsia, ela deve estar presa ao corpo da válvula. Verifique se a tampa permanece fixa ao corpo da válvula quando fechada. • Para os casos em que for identificada válvula com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observação.		
Integridade tampa da entrada auxiliar de água	• Verifique a integridade física da tampa quanto a rachaduras, ranhuras, deformidades e acúmulo de resíduos. Em caso de avarias como manchas e ranhuras, estas devem ser registradas no campo de observação. • Para os casos em que for identificada tampa com rachaduras, realize sua substituição e registre no campo de observação.		
Cabo de conexão do videocolonoscópio à processadora de imagem	• Verifique os conectores do cabo quanto a pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Quando necessário, utilize limpa contato e pincel ou escova antiestática para remoção de sujidades. As ranhuras e indícios de oxidação devem ser registrados no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade física do cabo, quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas nas observações. • Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, desligue o equipamento e registre no campo de observação.		
Teste funcional			
Item de verificação	Instruções		

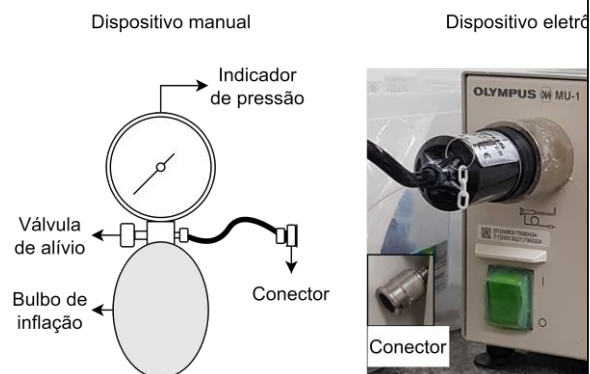
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Imagem	• Certifique-se de que todos os equipamentos estão desligados e realize a montagem do sistema endoscópico. - oO videocolonoscópio deve estar conectado ao processador de imagens via cabo. Geralmente há marcas no conector do endoscópio e no cabo para indicação de como deve ser realizado o encaixe. Após o encaixe, certifique-se de que as travas dos conectores foram ativadas. - oConecte o videocolonoscópio à fonte de luz através dos conectores adequados. O encaixe deve se dar sem o uso de força excessiva e deve haver folgas. Figura 12 - Ilustração de conexões de um sistema endoscópico  Fonte: Elaboração própria (2022) • Ligue a fonte de luz, a processadora de imagens e o monitor do sistema endoscópico. • Verifique se a imagem apresentada pelo equipamento está nítida. Quando necessário, nos controles do equipamento realize um ajuste de foco. oQuando aplicável, utilize um padrão de teste de imagens para verificação. 1.Posicione o padrão de imagem em uma superfície estável e direcione a ponta distal do endoscópio para o padrão, de forma que a imagem formada no monitor seja a imagem do padrão. 2.Quando necessário, nos controles
--------	---

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Figura 13 - Exemplo de imagem padrão utilizado em teste de endoscópio rígido. Imagem ruim Imagem adequada  Fonte: Elaboração própria (2020) • Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consultar o manual do usuário, realize os ajustes necessários e realize novos testes. Se o problema persistir, procurar assistência técnica.			
Teste de vazamento	• De acordo com o manual de instruções realize um teste de vazamento no equipamento. O Antes de iniciar o teste certifique-se de que a tampa do conector elétrico esteja conectada e fixada ao endoscópio. O Para realização do teste de vazamento necessário utilizar o dispositivo para verificação de vazamento indicado pelo fabricante. Na Figura 13 tem-se o exemplo de um dispositivo manual e um dispositivo eletrônico. O Durante o teste, deve-se observar se a pressão apresentada pelo dispositivo de teste corresponde ao endoscópio se mantém em um valor estabelecido e por um determinado tempo. O Durante o teste o equipamento é imerso em água para verificação de vazamentos, e em alguns casos é necessário insuflar o equipamento utilizando o dispositivo para testes.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 14 - Exemplo de dispositivos para realização do teste de vazamento.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Execução do teste:

1. Conecte o dispositivo de teste de vazamento ao endoscópio e certifique-se de que a conexão está fixa.

- Em alguns equipamentos a conexão é realizada na tampa do conector elétrico (tampa impermeável), em outros, o conector está localizado no próprio equipamento, conforme exposto na Figura 15.
- Durante a realização do teste, o dispositivo de teste de vazamento não deverá ser imerso em água.

Figura 15 - Conector em tampa impermeável (a), conector em equipamento (b).



Fonte: Elaboração própria (2022)

2.- Para dispositivos de teste manual, geralmente é indicado pelo fabricante inicialmente seja insuflado o equipamento utilizando o bulbo de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 20/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		algumas vezes as bolhas apresenta durante o teste são pequenas e exi maior atenção para detecção. Caso haja formação de bol o equipamento estará n conforme. Proceder com ativid 14 do Processo P6 “Manua Processos – Realizar manutenção programada de El da Aion Engenharia.Ao términ teste, para desconexão dispositivo, o endoscópio deve retirado do líquido. Figura 16 - Endoscópio imerso em água para realização do te de vazamento (a), bolhas oriundas de vazamento em endosc (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (20 4.Após a realização do teste, retire videocolonoscópio da água, pe cuidadosamente em uma su plana e realize a desconexão do d	
Teste de movimentação	- Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário maiores instruções de como realizar a moviment da extremidade do tubo de inserção. Geralmente movimentação é realizada girando os botões de cont de angulação, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Antes de iniciar o teste, certifique-se de que as trav dos controles de angulação estão em posição de movimento. - Utilizando os comandos adequados realize a movimentação completa para cima e para b extremidade do tubo de inserção. Verifique se movimentação condiz com o comando executado: se é possível explorar a movimentação complet		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇA O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Verifique se a movimentação condiz com o comando executado; verifique se é possível explorar a movimentação completa, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para os casos em que o equipamento não realiza a movimentação de maneira adequada e/ou apresenta ruídos durante a movimentação, o item estará conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter também informações de um documento de identificação, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-18**: Equipamento eletromédico. Parte 2-18: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos endoscópicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 6, de 10 de março de 2012. Dispõe sobre os '**Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2013.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Flexible fiberoptic colonoscope**. Reino Unido: GMDN, 8/8/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118210?lang=en>>. Acesso em: 5/1/2022.

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. **Manual de operação. Instruções EVIS EXERA II. Videocolonoscópio. Videosigmoidoscópio. OLYMPUS PCF-H180AL/I**. Japão: Olympus, 2007.

PENTAX CORPORATION. **Instructions for use (Operation). Pentax video colonoscopes. EC-3890TLK, EC-2990Li, EC-3490Li, EC-3890Li, EC-3490TLi, EC-3490LK, EC-3890LK, EC-3890LZi, EC34-i10L, EC38-i10L**. Japão: Pentax, 2014.

SONOSCAPE MEDICAL CORP. **SonoScape EC-500/ EC-500T/ EC-500L/ EC-500L/T . Colonoscópio de vídeo. Manual do usuário**. China: Sonoscape, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo videocolonoscópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.053 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo videocolonoscópio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do tubo de				
Integridade dos botões				
Integridade do				
Integridade do conector: guia de				
Integridade do canal				
Integridade do canal				
Integridade e				
Integridade e funcionamento:				

02 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade válvula de				
Integridade válvula de				
Integridade válvula de				
Integridade tampa da				
Cabo de conexão do				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.053 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO O PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Imagem				
Teste de vazamento				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: